关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F005 洛必达法则（0/0 型）

二级结论

条件

条件 1（极限同时为零）：

当 $x \to a$ 时，$\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$ 且 $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$；

条件 2（可导分母非零）：

在 a 的某去心邻域内 $f'(x), g'(x)$ 存在，且 $g'(x) \neq 0$；

条件 3（导数比极限存在）：

极限 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为无穷大。

结论

结论一（$\frac{0}{0}$ 型法则）：

直观描述： 分子分母同时导，极限不变。

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

推广结论（$\frac{\infty}{\infty}$ 型法则）：

直观描述： 若分子分母均趋于无穷大，同样可用洛必达法则直接对分子分母分别求导。

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

理解说明

一句话直觉

洛必达法则的核心是：当分式极限为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 时，可以分别对分子分母求导，再用求导后的极限代替原极限，通常能简化计算。

核心拆解

要点一（未定式判定）：

使用前必须确认极限是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，否则直接使用会得到错误结果。

要点二（可导与非零检查）：

在 a 的去心邻域内，$f(x), g(x)$ 必须可导，且 $g'(x) \neq 0$，这是法则成立的前提。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（极限存在性）：

极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 必须存在（或为无穷大），若这个极限不存在（非无穷震荡），则法则失效。

几何本质（斜率比近似）

当 x 趋近于 a 时，$f(x)$ 和 $g(x)$ 都趋近于 0，它们的比值可看作 x 的增量很小的情况下，f 和 g 在 a 处的切线斜率之比。因此，求导后的比值更简单。

代数意义（极限转化简化）

洛必达法则将原极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 转化为其导数之比的极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$，往往能消去零因子或无穷大因子，从而简化计算。

考点价值（导数求限）

- **考法一（直接求极限）：**出现 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的分式极限时，直接用洛必达法则将分子分母同时求导，再代值或进一步变形。
- **考法二（参数范围确定）：**通过洛必达求出参数影响下的极限值，再结合函数连续性或单调性确定参数取值范围。

顿悟点

洛必达法则是针对未定式极限的“调整工具”，不是普通求导再相加。记住：必须先验型，后求导，再代值。若一次求导后仍是未定式，可继续使用。

使用场景

- **场景一（分式未定式）：**如 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$ 等典型 $\frac{0}{0}$ 极限。
- **场景二（无穷小量比值）：**当分子分母均为无穷小或无穷大，且含有对数、指数、三角函数时，优先考虑洛必达法则。

证明

思路提示

洛必达法则的严格证明需要借助柯西中值定理。高中阶段只需掌握用法，下面提供证明框架供学有余力的同学参考。

正式推导

步骤一（补定义与连续化）：

由于 $\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}g(x)=0$，可补充定义 $f(a)=0,g(a)=0$，则 f,g 在 $x=a$ 处连续，且在 $[a,x]$（或 $[x,a]$）上满足柯西中值定理条件。

$$f(a)=0,\quad g(a)=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：补充定义使函数在 $x=a$ 连续，且不改变其他点的函数值，从而柯西中值定理所需连续性得到满足。

步骤二（应用柯西中值定理）：

对任意 $x \neq a$，在区间 $[a,x]$（或 $[x,a]$）上对 f,g 应用柯西中值定理，存在 ξ 介于 a 与 x 之间，使得

$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

由 $f(a)=g(a)=0$，得

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

理由：柯西中值定理保证了存在性，且分母 $g(x)-g(a)\neq 0$（因为 $g'(x)\neq 0$ 保证区间内单调）。

步骤三（取极限得结论）：

当 $x\to a$ 时，ξ 也趋于 a。对等式两边取极限，若 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大），则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}&=\lim_{\xi\to a}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.\end{aligned}$$

理由：利用极限的迫敛性及复合极限法则。

结论回扣

在满足条件的前提下，洛必达法则将 $\frac{0}{0}$ 型极限转化为导数之比的极限，大大简化计算。注意若一次求导后仍为 $\frac{0}{0}$ 型，可继续使用。

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$。

解题步骤：

第一步（未定式判定）：

当 $x\to 0$ 时，$\sin x\to 0$，$x\to 0$，故为 $\frac{0}{0}$ 型。

理由：符合洛必达法则使用前提。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用洛必达）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}.$$

理由：分子分母分别求导，$\sin x$ 导数为 $\cos x$，x 导数为 1。

第三步（求值）：

$$\lim_{x\to 0}\cos x=1.$$

理由： $\cos x$ 在 $x=0$ 连续。

关键结论： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=\mathbf{1}$。

例 2（稍变形）

题目： 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$。

解题步骤：

第一步（未定式判定）：

$x\to 0$ 时，分子 $\ln(1+x)-x\to 0$，分母 $x^2\to 0$，为 $\frac{0}{0}$ 型。

理由：未定式识别。

第二步（应用洛必达并化简）：

分子求导得 $\frac{1}{1+x}-1=-\frac{x}{1+x}$，分母求导得 $2x$，于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{1+x}}{2x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-1}{2(1+x)}.\end{aligned}$$

理由：化简后分母非零，可直接代入。

第三步（求值）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{-1}{2(1+x)}=-\frac{1}{2}.$$

理由：连续函数代值。

关键结论： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$。

例 3（综合应用）

题目： 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（未定式判定）：

$x \to 0$ 时，分子 $x - \sin x \to 0$，分母 $x^3 \to 0$，为 $\frac{0}{0}$ 型。

理由：符合洛必达前提。

第二步（连续两次洛必达）：

第一次求导得 $\frac{1-\cos x}{3x^2}$，仍为 $\frac{0}{0}$ 型；第二次求导得 $\frac{\sin x}{6x}$，仍为 $\frac{0}{0}$ 型。因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}.\end{aligned}$$

理由：每一步均满足洛必达条件。

第三步（第三次洛必达求值）：

第三次洛必达得 $\frac{\cos x}{6}$，或直接利用 $\frac{\sin x}{x} \to 1$，得极限值。

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x} &= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{6}\\ &= \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

理由：第三次洛必达后分母非零，直接代入。

关键结论： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3} = \dfrac{1}{6}$。

易错提醒

易错点一（未先验型）

求极限时未检查是否为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$，直接对分子分母求导。

正确理解（判定在先）：

只有未定式才能使用洛必达法则，其他形式（如 $\frac{1}{0}$、$\frac{\text{常数}}{0}$ 等）不能用法则。

错因分析（条件缺漏）：

忽略法则前提，误以为所有分式极限都能通过求导简化。例如 $\lim_{x\to 1}\frac{x}{x-1}$ 为 $\frac{1}{0}$ 型，若用洛必达得 1，但实际极限为无穷大，错误。

易错点二（忽略非零）

使用前未验证分母导数在去心邻域内是否恒不为零，就盲目应用。

正确理解（导数非零）：

必须确保 $g'(x) \neq 0$（在 a 的去心邻域内），否则法则失效。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件缺失）：

若 $g'(x)$ 在某点为零，则柯西中值定理的条件被破坏，导致结论不成立。例如 $g(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$ 在 0 附近导数有零点，不能轻易使用法则。

易错点三（无限滥用）

认为可以无限次使用洛必达法则，或认为导数比极限不存在时原极限也不存在。

正确理解（逐步验证）：

每次使用后都须检查是否为未定式；若导数比极限不存在（非无穷），则原极限可能存在也可能不存在。

错因分析（判断误区）：

例如 $\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}$，洛必达得 $\frac{1+\cos x}{1}$，该极限不存在，但原极限为 1，因此不能盲目下结论。

结论小结

一句话核心

洛必达法则把 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限转化为分子分母导数之比的极限，简化计算。

使用条件

- **条件 1（未定式前提）：**极限必须为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。
- **条件 2（可导条件）：**在去心邻域内 f,g 均可导且 $g'(x)\neq 0$，且 $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为无穷大。

关键提醒

- **易错点（型与导数）：**每次使用前必须验证未定式类型，并确保分母导数非零。
- **检查项（极限存在性）：**若 $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在（非无穷），则法则失效，不能直接判断原极限。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料